

智能销售数据分析系统

技术报告

基于大语言模型的智能问答与数据可视化平台

小组成员：程曦

日期：2026年6月

1. 项目概述

1.1 项目背景

随着大数据时代的到来，企业对数据分析的需求日益增长。传统的数据分析方式需要专业的技术人员编写复杂的SQL查询和代码，对普通用户不够友好。本项目旨在开发一个基于大语言模型的智能数据分析系统，让用户能够通过自然语言与数据进行交互，降低数据分析的门槛。

1.2 项目目标

- 实现一个完整的智能销售数据分析系统
- 提供自然语言问答、数据可视化、SQL查询等功能
- 使用大语言模型实现智能交互
- 构建用户友好的Web界面

1.3 技术选型

技术	选型	理由
后端框架	Flask	轻量级、易于扩展
前端	Vue.js 3	组件化、响应式
数据库	SQLite	轻量级、无需配置
LLM	OpenAI API	功能强大、兼容性好
可视化	Matplotlib+Plotly	静态+交互式图表
数据处理	Pandas	功能丰富、性能优秀

2. 系统架构

2.1 整体架构

系统采用前后端分离架构，前端使用Vue.js 3框架，后端使用Python Flask框架。前后端通过RESTful API进行通信，后端负责数据处理、LLM调用和图表生成，前端负责用户界面展示和交互。

2.2 模块说明

2.2.1 数据预处理模块

功能：加载Excel数据文件、数据清洗和格式化、基础统计分析、SQL查询执行。关键方法包括load_data()、get_data_summary()、get_basic_statistics()、execute_sql_query()等。

2.2.2 LLM服务模块

功能：集成OpenAI API、智能问答、自然语言理解、对话历史管理。关键方法包括chat()、generate_sql_query()、analyze_data_question()、clear_history()等。

2.2.3 可视化模块

功能：生成柱状图、折线图、饼图，支持Matplotlib和Plotly，图表保存和管理。关键方法包括create_bar_chart()、create_line_chart()、create_pie_chart()等。

2.2.4 SQL生成器模块

功能：自然语言转SQL、SQL查询执行、查询建议生成。关键方法包括natural_language_to_sql()、execute_query()、get_query_suggestions()等。

3. 核心功能实现

3.1 智能问答

实现原理：

- 用户输入自然语言问题
- 系统构建包含数据上下文的提示词
- 调用LLM API获取回答
- 返回结果并更新对话历史

3.2 数据可视化

支持三种图表类型：柱状图展示类别对比、折线图展示趋势变化、饼图展示占比分布。前端发送图表类型和参数，后端准备数据并生成图表，保存图表文件并返回路径。

3.3 自然语言查询

用户输入自然语言查询，LLM将查询转换为SQL语句，执行SQL查询并返回结果。例如输入"查询所有电子产品的销售总额"，系统生成SQL：`SELECT SUM(销售总额) FROM sales WHERE 产品类别 = "电子产品"`。

3.4 数据概览

展示关键指标：总销售额、订单数量、总利润、平均订单金额。数据从后端API获取，实时更新显示。

4. 数据说明

4.1 数据来源

系统使用sales.xlsx作为示例数据，包含500条销售记录。

4.2 数据字段

字段名	数据类型	说明
订单ID	字符串	唯一标识
日期	日期	订单日期
产品类别	字符串	电子产品/服装等
产品名称	字符串	具体产品名称
销售数量	整数	购买数量
单价	浮点数	产品单价
销售总额	浮点数	数量乘单价
利润	浮点数	销售利润
地区	字符串	销售地区
销售渠道	字符串	线上/线下/批发
客户ID	字符串	客户标识

4.3 数据统计

- 总记录数：500条
- 时间范围：2024年全年
- 产品类别：5类
- 地区：7个

5. 系统测试

5.1 测试环境

- 操作系统：Windows 11
- Python版本：3.11.9
- 浏览器：Chrome

5.2 测试结果

测试项	结果	说明
数据加载	通过	成功加载500条记录
LLM服务	通过	成功初始化并响应
可视化	通过	成功生成图表
SQL生成	通过	成功执行查询
Web服务	通过	成功启动并访问

5.3 性能测试

- 数据加载时间：< 1秒
- 图表生成时间：< 2秒
- LLM响应时间：2-5秒（取决于网络）

6. 创新点与不足

6.1 创新点

- 自然语言交互：用户无需学习SQL或编程，通过自然语言即可查询数据
- 智能问答：基于大语言模型的问答系统，能够理解复杂问题并给出专业回答
- 多维度可视化：支持多种图表类型，满足不同分析需求
- 实时查询：自然语言实时转换为SQL，即时返回查询结果

6.2 不足与改进

当前不足：

- LLM响应速度受网络影响
- 图表类型有限
- 缺少数据导出功能
- 缺少用户认证

改进方向：

- 添加更多图表类型
- 实现数据导出功能
- 优化LLM响应速度
- 添加用户认证和权限管理

7. 总结

本项目成功实现了一个基于大语言模型的智能销售数据分析系统，具有以下特点：

- 功能完整：涵盖数据加载、分析、可视化、查询等完整流程
- 技术先进：集成大语言模型，实现智能交互
- 用户友好：提供直观的Web界面，降低使用门槛
- 扩展性强：模块化设计，便于功能扩展

系统达到了预期目标，为数据分析提供了一种新的交互方式。